

README.md

AI í ì ì ì ì ì ì /í

ì /° ì / í ì ...ì í ì /í ,°í °† í í £† , AI°¥... í ì 'í ì < í /ì ° ì ¶ ì ¶ , ì ì % , í ·ì f ì

í °í ì í , £µ<ì í°

'''

prototype_v3/

```
â â â Client/ # í .° ...ì ·ì ,í , ì% °
â â â â client_core.py # TCP í ì ì °"°
â â â â client_gui.py # GUI °' ì ,
â â â â client_handlers.py # ì .°†/í , í ,° /° <
â â â â client_ui.py # UI £µ<ì -
â â â Server/ # ì °† ì% °
â â â â server_core.py # ì °† í ì < £,°° ¥
â â â â server_data_supabase.py # Supabase ° °ì ·í ° £. °f<
â â â â server_data.py # JSON í .°- ° °ì ·í ° £. °f<
â â â â server_gui.py # ì °† GUI
â â â â server_handlers.py # ì °† °" ° " ì† °f<
â â â ai_services.py # OpenAI API ì °" ì /
â â â env_utils.py # í £†% °† ì £. °f<
â â â supabase_client.py # Supabase í .° ...ì ·ì ,í ,
â â â run_client.py # í .° ...ì ·ì ,í , ì /í
â â â run_server.py # ì °† ì /í (GUI)
â â â run_server_console.py # ì °† ì /í (ì% ì )
â â â requirements.txt # ì ì†· í ì /ì § ì ì ì ·ì -
â â â requirements-client.txt # í .° ...ì ·ì ,í , í ì /ì § ì ì ì ·ì -
â â â requirements-server.txt # ì °† í ì /ì § ì ì ì ·ì -
â â â supabase_setup_simple.sql # ° °ì ·í ° °† ì ·ì /ì /í /°§
```

'''

ì /ì " °° ì /í

1. í £†% ì /ì

'env.txt' í ì ...ì 'env' °í °† ì <í í ì /ì £° ì ...°í ì - ì ì £...ì ,ì :

'''bash

Windows

copy env.txt .env

Linux/Mac

cp env.txt .env

'''

£·, ° /ì 'env' í ì ...ì ì ·ì ·ì ° /ì ì °†·°¥... ì /ì £° ì ...°í °† £†% ì ,ì :

- 'OPENAI_API_KEY': OpenAI API í / (https://platform.openai.com/api-keys)
- 'SUPABASE_URL': Supabase í °í ì í , URL
- 'SUPABASE_ANON_KEY': Supabase ì µ" í /
- 'DEFAULT_HOST': ì °† í ,ì /í , ì £...ì (ì : 127.0.0.1 ° ° ì /ì IP)
- £,°í í ì í ì /ì £° ° /

**â ì , ì /ì **: 'env' í ì ...ì ì ° GitHub ì <°f<ì § °§ ì ,ì ! °fl...£° í ì °†·£° í <í □

README.md

2. í ðí /ì§ ì /ì,,

```
'''bash
# ì ì†. ì /ì,,
pip install -r requirements.txt

# ° ° í .° ...ì .ì ,í ,°§ ì /ì,,
pip install -r requirements-client.txt

# ° ° ì °† °§ ì /ì,,
pip install -r requirements-server.txt
'''
```

3. ° °ì .í °°† ì .ì / ì /ì

Supabase ° ì °†.° ì SQL Editorì ì 'supabase_setup_simple.sql' í ì ...ì ì /í í ì ,ì .

4. ì /í

```
**ì °† ì /í :**
'''bash
# GUI °"□°
python run_server.py

# ì% ì °"□°
python run_server_console.py
'''
```

```
**í .° ...ì .ì ,í , ì /í :**
'''bash
python run_client.py
'''
```

ì£...ì £,°° ¥

1. **ì /° ì / â í ì /í , °† í **: OpenAI Whisper API°¥... ì <ì 'í ì < ì /° ì / í ì ...ì í ì /
2. **í /ì ° ì¶ ì¶ **: °† í ° í ì /í ,ì ì ì£...ì í /ì ° °¥...ì ° ì¶ ì¶
3. **ì ì %ì ì - **: í ì /í ,ì í μì < ° .ì 'ì ì ì %
4. **í .ìf ì ì - **: í ì /í , £,°° ì ...°ì í ì μì ' í .ìf ì ì ° ì ì -
5. **° °ì .í ° ì ì ¥ **: File£†... Quiz í ì .°, ì ° °ì .í ° ì ì ¥ (PostgreSQL/Supabase)

£,°ì ì /í

- **í .° ...ì .ì ,í , **: Python, Tkinter
- **ì °† **: Python, TCP/IP ì ì... í μì
- **° °ì .í °°† ì .ì / **: PostgreSQL (Supabase)
- **AI ì °,, ì / **: OpenAI API (Whisper STT, GPT)

ì£...ì ì <í >

- STT °† í ì í .° ...ì .ì ,í ,ì ì OpenAI Whisper API°¥... ì § ì ì <ì 'í '° ° /.
- OpenAI API í /£° í ì í °'°, ì <ì '° ì ° °° ... °,, ì 'ì . ° ì í ì ì μ° ° /.
- í ì ...ì <£,°° ì μ° 25MB£,, ì § ì § ì ° '° ° /.